Кошторис будівництва під ключ — СЕС на даху АБК, ТОВ МК «Антарес», варіант «ДБН»

Turnkey construction estimate — rooftop PV plant on the administrative building, Antares LLC, DBN-compliant option

Інвертор Deye SUN-100K-G03 (100 кВт, 6 MPPT, DC до 1 000 В), 132 модулів ZNSHINE ZXN8-BD132-730 у 11 стрінгах по 12; драбини П1, огородження 0,6 м, ходові доріжки. 28.10.2026, $ без ПДВ. E-Systems.
Inverter Deye SUN-100K-G03 (100 kW, 6 MPPT, DC up to 1000 V), 132 ZNSHINE modules in 11 strings of 12; P1 ladders, 0.6 m guardrail, walkways. 28 Oct 2026, USD excl. VAT.

Модулів / потужність · Modules / capacity
132 шт. · 96,36 кВтп
арка 86, нижній дах 31, надбудова 6, стіни 9

Під ключ без ПДВ · Turnkey excl. VAT
43 937 $
456 $/кВтп · USD/kWp

З ПДВ 20 % · Incl. VAT 20 %
52 724 $
з пільгою «245» · with "245": 50 753 $

Генерація за рік · Annual yield
85,5 МВт·год
888 кВт·год/кВтп · kWh/kWp

Окупність без ПДВ · Payback excl. VAT
4,0 року · years
економія 11 115 $ за рік · savings per year

Підсумок за розділами, $ без ПДВ *Summary by section, USD excl. VAT*

Розділ *Section*	**$**	**Частка** *Share*
Закупівля в Китаї *Purchase in China*	12 831	29,2 %
Комісія *Commission*	642	1,5 %
Доставка, страхування, мито *Delivery, insurance, duty*	2 550	5,8 %
Купуємо в Україні *Purchased in Ukraine*	13 073	29,8 %
Роботи *Works*	6 918	15,7 %
Запас і винагорода *Contingency and fee*	7 923	18,0 %
Разом під ключ без ПДВ *Total turnkey excl. VAT*	**43 937**	**100 %**

Ефект для АБК *Effect for the building*

Показник *Indicator*	**«ДБН» · DBN**
Генерація модулів за рік (DC) *Annual module yield (DC)*	87,1 МВт·год
На виході інвертора *Inverter AC output*	85,5 МВт·год
Питома генерація, кВт·год/кВтп *Specific yield, kWh/kWp*	888
Економія за перший рік, $ без ПДВ *First-year savings, USD excl. VAT*	11 115
Проста окупність, років *Simple payback, years*	4,0
Під ключ на 1 МВт·год за рік, $ *Turnkey per 1 MWh/year, USD*	514

1 кВт·год — 7,00 грн з ПДВ (12,99 ¢ без ПДВ), 44,89 грн/$; ККД інвертора 98,2 %. Генерація — повна модель K1: Meteonorm 8.1, тіні DSM, байпас-діоди.
1 kWh = UAH 7,00 incl. VAT; inverter Euro efficiency 98,2 %. Yield from the full K1 model: Meteonorm 8.1, DSM shading, bypass diodes.

Кошторис по позиціях *Estimate by item*

№	**Позиція** / *Item*	**Од.** / *Unit*	**К-сть** / *Qty*	**Ціна, $** / *Price*	**Сума, $** / *Amount*	**Підстава** / *Basis*
1. Закупівля в Китаї, FOB — разом із замовленням СЕС цеху *1. Purchase in China, FOB — together with the shop roof PV order*						
1.1	Фотомодулі ZNSHINE ZXN8-BD132-730 (730 Вт, виводи 1,2–1,4 м), з запасом 2 % *PV modules ZNSHINE ZXN8-BD132-730 (730 W, leads 1.2–1.4 m), 2 % spare*	шт / pcs	135	73	**9 855**	кошторис під ключ 27.10 / turnkey estimate 27.10, поз. 1.2
1.2	Кріплення на арці «Лага 0°»: лаги 41×41, гільзи з муфтами, шпильки М10, крайні профілі, кутники, притиски, метизи *Arch mounting "Rail 0°": 41×41 rails, sleeves with couplings, M10 rods, edge profiles, angles, clamps, fasteners*	модуль / module	86	11,17	**961**	КП 26.10, на модуль / per module · мито / duty 0,8 %
1.3	Кріплення 15° на нижньому даху і надбудові: опори «доміку» і трикутники під одиночні модулі, П-кронштейни, діагоналі, притиски, метизи *15° mounting on lower roof and stair house: dual-tilt supports and triangles for single modules, U-brackets, diagonals, clamps, fasteners*	модуль / module	37	10,90	**403**	ГалКат 15° 22.10, на модуль / per module · мито / duty 0,8 %
1.4	Кріплення на південних стінах: рейки 41×41×2,5, кронштейни з анкерами, притиски, трос безпеки *South wall mounting: 41×41×2.5 rails, brackets with anchors, clamps, safety rope*	модуль / module	9	8,60	**77**	кошторис під ключ 27.10 / turnkey estimate 27.10, поз. 1.3.2 · мито / duty 0,8 %
1.5	Кабелі DC H1Z2Z2-K 1×6 мм², роз'єми MC4, металорукав, стяжки, бирки *DC cables H1Z2Z2-K 1×6 mm², MC4 connectors, conduit, ties, labels*	стрінг / string	11	60	**660**	кошторис під ключ 27.10 / turnkey estimate 27.10, поз. 1.4 · мито / duty 6,7 %
1.6	Лотки 100×50 з кришками, фасонні, опори, кронштейни, з'єднувачі *Trays 100×50 with lids, fittings, supports, brackets, couplers*	стрінг / string	11	64,57	**710**	кошторис під ключ 27.10 / turnkey estimate 27.10, поз. 1.7 · мито / duty 0,1 %

1.7	Блискавкозахист і вирівнювання потенціалів: ПЗІП RS485, провідники 1×6 і 1×16, затискачі, контактні шайби *Lightning protection and bonding: RS485 SPD, 1×6 and 1×16 conductors, clamps, contact washers*	модуль / module	132	1,14	**150**	кошторис під ключ 27.10 / turnkey estimate 27.10, поз. 1.8 · мито / duty 5 %
1.8	Кабель RS485 2×2×0,75 в екрані — лічильник → інвертор *RS485 cable 2×2×0.75 screened — meter to inverter*	м / m	55	0,26	**14**	специфікація Китай 26.10 / China spec · мито / duty 10 %
	Разом закупівля в Китаї *Total purchase in China*				**12 831**	
2. Наша комісія — супровід замовлення за договором комісії *2. Our commission — order support under commission agreement*						
2.1	Комісія від закупівлі в Китаї *Commission on China purchase*			5 %	**642**	договір комісії / agreement
	Разом комісія *Total commission*				**642**	
3. Доставка до об'єкта, страхування, мито *3. Delivery to site, insurance, customs duty*						
3.1	Доставка модулів у контейнерах 40'HQ *Module freight in 40'HQ containers*	шт / pcs	135	11,78	**1 591**	кошторис під ключ 27.10 / turnkey estimate 27.10, поз. 3.2
3.2	Доставка кріплення, кабелів і лотків *Freight of mounting, cables and trays*	модуль / module	132	6,63	**875**	кошторис під ключ 27.10 / turnkey estimate 27.10, поз. 3.3
3.3	Страхування вантажу, крім модулів *Cargo insurance, except modules*			0,3 %	**9**	кошторис під ключ 27.10 / turnkey estimate 27.10
3.4	Мито на товари, крім модулів (модулі — пільга «245») *Customs duty except modules (modules — "245" exemption)*			1,1431	**75**	ставки за кодами УКТ ЗЕД / tariff rates
	Разом доставка і мито *Total delivery and duty*				**2 550**	
4. Купуємо в Україні: інвертор, підключення, баласт, безпека покрівлі *4. Purchased in Ukraine: inverter, connection, ballast, roof safety*						
4.1	Інвертор мережевий Deye SUN-100K-G03: 100 кВт, 3 фази 400 В, 6 MPPT, DC до 1 000 В, IP65; DC-роз'єднувач, ПЗІП тип II на DC і AC *Grid inverter Deye SUN-100K-G03: 100 kW, 3-phase 400 V, 6 MPPT, DC up to 1000 V, IP65; DC switch, type II SPD on DC and AC*	шт / pcs	1	2 596	**2 596**	220volt.com.ua, 28.10.2026, у наявності
4.2	Баластний блок 300×300×60 з муфтою: під лаги, опори «доміку» і трикутники — з матом, під крайні профілі арки — без мата; опори лотків (+1 %) *Ballast block 300×300×60 with coupling: under rails, dual-tilt supports and triangles — with mat, under arch edge profiles — without mat; tray supports (+1 %)*	шт / pcs	684	3	**2 052**	рішення власника 26.10 / owner decision
4.3	Кабель ВВГнг 5×70 мм², мідь — інвертор → щит СЕС біля вступного щита АБК *Cable VVGng 5×70 mm² copper — inverter to PV board at the building main board*	м / m	45	59,85	**2 693**	amperia.com.ua, 28.10.2026, у наявності
4.4	Щит СЕС: автоматичний вимикач ABB A2B 250 TMF 200 (3P, 200 A) у корпусі IP54 *PV board: MCCB ABB A2B 250 TMF 200 (3P, 200 A) in IP54 enclosure*	компл / set	1	296,63	**297**	electroelan.dp.ua, 28.10.2026; 220volt.com.ua, 28.10.2026
4.5	ПЗІП АС тип 2, 4P (Eaton SPCT2-280/4) у щиті СЕС *AC surge protector type 2, 4P (Eaton SPCT2-280/4) in PV board*	шт / pcs	1	123,87	**124**	001.com.ua, 28.10.2026
4.6	Лічильник CHINT DTSU666 з трансформаторами струму 250 А — обмеження видачі в мережу (Zero Export) *Meter CHINT DTSU666 with 250 A CTs — export limiting (Zero Export)*	компл / set	1	131,73	**132**	hotline.ua (Технопоставка), 28.10.2026
4.7	Доставка матеріалів України на об'єкт *Delivery of Ukrainian materials to site*	блок / block	684	0,34	**231**	кошторис під ключ 27.10 / turnkey estimate 27.10, поз. 4.9
4.8	Драбина П1 на арку з поручнями над парапетом *Fixed ladder P1 to the arch with handrails above parapet*	м / m	5,8	167,08	**969**	flagma.ua (ПП «Ліга», Київ), 28.10.2026
4.9	Площадка з огорожею 0,6 м на арці перед виходом на покрівлю *Landing with 0.6 m guard on the arch at the roof exit*	шт / pcs	1	—	**—**	ціна — за КП виробника драбини / price per ladder maker quote
4.10	Драбини П1 на надбудову сходів (2 шт.) *Fixed ladders P1 to the stair house (2 pcs)*	м / m	5,6	167,08	**936**	flagma.ua (ПП «Ліга», Київ), 28.10.2026
4.11	Огородження покрівлі 0,6 м, металеве *Roof guardrail 0.6 m, steel*	м / m	99	13,32	**1 319**	prom.ua (Профі Фасад), 28.10.2026
4.12	Ходові доріжки 0,8 м — гумові плити 500×500×20 мм *Walkways 0.8 m — rubber tiles 500×500×20 mm*	м² / m²	63	20,23	**1 275**	reziplit.in.ua, 28.10.2026
4.13	Анкер від сповзання на арці, до основи покрівлі, з герметизацією	шт / pcs	10	44,99	**450**	кошторис СЕС і УЗЕ 26.10 / estimate 26.10

	Anti-slide anchor on the arch, to the roof deck, with sealing					
	Разом купуємо в Україні *Total purchased in Ukraine*				**13 073**	
5. Роботи *5. Works*						
5.1	Встановлення і наладка СЕС, електромонтажні роботи DC і AC, налаштування Zero Export, вимірювання *PV installation and commissioning, DC and AC electrical works, Zero Export set-up, measurements*	кВтп / kWp	96,36	50	**4 818**	рішення власника 26.10 / owner decision
5.2	Механізація: автокран і автовишка *Crane and aerial lift*	модуль / module	132	1,46	**192**	кошторис під ключ 27.10 / turnkey estimate 27.10, поз. 5.2
5.3	Витратні матеріали: наконечники, маркування, прохід крізь стіну, ЗІЗ, вивезення упаковки *Consumables: lugs, marking, wall pass-through, PPE, packaging removal*	модуль / module	132	1,22	**162**	кошторис під ключ 27.10 / turnkey estimate 27.10, поз. 5.8
5.4	Монтаж драбин П1, площадки, огородження з анкеруванням стійок, укладання доріжок *Installation of P1 ladders, landing, guardrail with anchored posts, walkways*	люд.·год / man-h	112	15,59	**1 746**	700 грн/люд.·год / UAH per man-hour
	Разом роботи *Total works*				**6 918**	
	СОБІВАРТІСТЬ (розділи 1–5) *COST (sections 1–5)*				**36 014**	
6. Запас і винагорода генпідрядника *6. Contingency and general contractor fee*						
6.1	Запас *Contingency*			4 %	**1 441**	рішення власника 26.10
6.2	Винагорода генпідрядника *General contractor fee*			18 %	**6 482**	рішення власника 26.10
	Разом запас і винагорода *Total contingency and fee*				**7 923**	
	РАЗОМ ПІД КЛЮЧ, $ без ПДВ *TOTAL TURNKEY, USD excl. VAT*				**43 937**	
	ПДВ 20 % на всю суму *VAT 20 % on the full amount*				8 787	
	РАЗОМ ПІД КЛЮЧ, $ з ПДВ *TOTAL TURNKEY, USD incl. VAT*				**52 724**	
	ПДВ 20 %, якщо модулі ввозяться на замовника за пільгою «245» *VAT 20 % if modules are imported by the customer under the "245" exemption*				6 816	
	РАЗОМ ПІД КЛЮЧ, $ з ПДВ (з пільгою «245») *TOTAL TURNKEY, USD incl. VAT ("245" exemption)*				**50 753**	
	На 1 кВтп СЕС, $ без ПДВ *Per 1 kWp, USD excl. VAT*				**456**	

• Стрінги: 11 × 12 модулів, по 2 на MPPT, стрінг стін — на окремому MPPT; Voc при −30 °C — 676 В ≤ 1 000 В. Повна специфікація — аркуш «Специфікація», стрінги — аркуш «Стрінги».
Strings: 11 × 12 modules, 2 per MPPT, the wall string on its own MPPT; Voc at −30 °C 676 V ≤ 1000 V. Full bill of materials — sheet «Специфікація», strings — sheet «Стрінги».

• Інвертор — на північній стіні надбудови сходів над нижнім дахом (+10,6), у тіні; кабель AC — у надбудову і стояком сходів до щита СЕС біля вступного щита АБК. Струм інвертора до 159,4 А при 400 В, вимикач 200 А, кабель 5×70 мм² мідь.
Inverter on the north wall of the stair house above the lower roof (+10.6), in shade; AC cable into the stair house and down the stair riser to the PV board next to the building main board. Inverter current up to 159.4 A at 400 V, 200 A breaker, 5×70 mm² copper cable.

• Блискавкозахист — без зовнішніх щогл (як том 7 СЕС цеху): вирівнювання потенціалів кріплення провідником Cu 1×6 у лотках, по 2 приєднання на блок кріплення, Cu 1×16 до PE інвертора і до прутка на парапеті в місці переходу лотка; ПЗІП тип II в інверторі, тип II у щиті СЕС, ПЗІП RS485.
Lightning protection without external masts (as volume 7 of the shop PV): bonding of the mounting with Cu 1×6 in trays, 2 connections per mounting block, Cu 1×16 to inverter PE and to the parapet rod where the tray crosses; type II SPD in the inverter and in the PV board, RS485 SPD.

• Робота без видачі в мережу: лічильник на вводі АБК і обмеження потужності інвертора (Zero Export); про генеруючу установку без видачі в мережу повідомляють ОСР за Додатком 11 до Кодексу систем розподілу.
Operation without export: meter at the building input and inverter power limiting (Zero Export); the DSO is notified of a non-exporting generating unit per Annex 11 of the Distribution System Code.

• Не входить: обстеження будівлі й несучої здатності покрівлі (постанова КМУ № 406), проєктна документація, ремонт покрівлі; площадка з огорожею на арці (поз. 4.9) — за КП виробника драбини.
Not included: building and roof load survey (CMU Resolution No. 406), design documentation, roof repair; the landing on the arch (item 4.9) — per ladder maker quote.

Специфікація *Bill of materials*

Кількості — з 3D-моделі АБК і розрахунку стрінгів; ціни — у кошторисі за рядком.
Quantities from the 3D model and the string design; prices are in the estimate line shown.

№	**Позиція** / *Item*	**Од.** / *Unit*	**К-сть** / *Qty*	**Рядок** / *Line*	**Як пораховано** / *Basis*
A. Фотомодулі *PV modules*					
A1	Фотомодуль ZNSHINE ZXN8-BD132-730, 730 Вт, 2 384 × 1 303 × 33 мм, виводи 1,2–1,4 м *PV module ZNSHINE ZXN8-BD132-730, 730 W, 2384 × 1303 × 33 mm, leads 1.2–1.4 m*	шт / pcs	**135**	1.1	132 у стрінгах (арка 86, нижній дах 31, надбудова 6, стіни 9) + 2 % / 132 in strings + 2 %
B. Кріплення на арці — «Лага 0°»: лаги на баласті, шпилькова тяга, крайні профілі *Arch roof mounting — "Rail 0°": rails on ballast, rod ties, edge profiles*					
B1	Лага 41×41×1,5 перфорована оцинкована, 4 800 мм (бічні отвори Ø10,5 через 100, від торців 50) *Rail 41×41×1.5 perforated galvanised, 4800 mm (side holes Ø10.5 at 100, 50 from ends)*	шт / pcs	**37**	1.2	35 — 2 комірки на шматок; лаги 251,6 м / 2 cells per piece
B2	Лага 41×41×1,5 перфорована оцинкована, 2 400 мм *Rail 41×41×1.5 perforated galvanised, 2400 mm*	шт / pcs	**37**	1.2	35 — непарна комірка / odd cell
B3	Гільза П 45,5×35×2, 200 мм, з привареною муфтою М10×50 (ліва / права різьба) *U-sleeve 45.5×35×2, 200 mm, with welded M10×50 coupling (LH / RH thread)*	шт / pcs	**62**	1.2	60: на кожній лазі в лінії тяги, на стиках лаг / on every rail of a tie line, at rail splices
B4	Болт М10×60 + 2 шайби DIN 125 + гайка + трубка 14×1,75×38 (гільза до лаги) *Bolt M10×60 + 2 washers DIN 125 + nut + tube 14×1.75×38 (sleeve to rail)*	компл / set	**126**	1.2	2 на гільзу: 120 / 2 per sleeve
B5	Шпилька М10 права / ліва різьба, 1 299 мм *Threaded rod M10 RH / LH, 1299 mm*	шт / pcs	**54**	1.2	48 між модулями в колонці + 3 через прохід / between modules + across passage
B6	Гайка М10 права (контргайки шпильок) *Nut M10 RH (rod lock nuts)*	шт / pcs	**108**	1.2	2 на шпильку / 2 per rod
B7	Гайка М10 ліва *Nut M10 LH*	шт / pcs	**54**	1.2	1 на шпильку / 1 per rod
B8	Профіль 41×41×1,5 крайній, 1 263 мм *Edge profile 41×41×1.5, 1263 mm*	шт / pcs	**85**	1.2	76 на кінцях колонок + 6 через прохід / column ends + across passage
B9	Кутник 160/150, t = 8, оцинкований (правий і лівий порівну) *Angle bracket 160/150, t = 8, galvanised (equal RH and LH)*	шт / pcs	**169**	1.2	2 на профіль / 2 per profile
B10	Болт М10×70 + гайка + шайби (кутник до лаги) *Bolt M10×70 + nut + washers (angle to rail)*	компл / set	**104**	1.2	99: один на точку лаги / one per rail point
B11	Болт М10×60 + гайка + шайби (кутник до профілю) *Bolt M10×60 + nut + washers (angle to profile)*	компл / set	**345**	1.2	2 на кутник / 2 per angle
B12	Притиск середній під раму 33 мм, Al, з болтом М8×60 DIN 912 A2 і гайкою з пружиною *Mid clamp for 33 mm frame, Al, with M8×60 DIN 912 A2 bolt and spring nut*	шт / pcs	**212**	1.2	201: 3 на довгий бік на спільній лазі / 3 per long side on a shared rail
B13	Притиск Z33, Al, з болтом М8×25 DIN 912 A2 і гайкою з пружиною *Z33 clamp, Al, with M8×25 DIN 912 A2 bolt and spring nut*	шт / pcs	**280**	1.2	114 на крайніх лагах + 152 на крайніх профілях / on edge rails + on edge profiles
B14	Болт М8×20 + шайба DIN 9021 (лага / профіль до муфти блока) *Bolt M8×20 + washer DIN 9021 (rail / profile to block coupling)*	компл / set	**488**	1.2	1 на блок: 464 / 1 per block
B15	Анкер від сповзання до основи покрівлі, з герметизацією *Anti-slide anchor to the roof deck, with sealing*	шт / pcs	**10**	4.13	10: ланцюжок тяг лінії не переходить гребінь — анкер на верхній лазі (правило КМ даху цеху) / tie chain does not cross the ridge
C. Кріплення 15° — «домік» і трикутники під одиночні модулі (нижній дах і надбудова) *15° mounting — dual-tilt and triangles for single modules (lower roof and stair house)*					
C1	Лага «доміку» 41×41×1,5, 2 750 мм *Dual-tilt rail 41×41×1.5, 2750 mm*	шт / pcs	**29**	1.3	28 опор: 14 доміків × 2 / supports: domes × 2
C2	Балка 41×41×1,5, 1 450 мм (отвори шарніра і вершини — заводські) *Beam 41×41×1.5, 1450 mm (hinge and apex holes factory)*	шт / pcs	**58**	1.3	2 на опору / 2 per support
C3	Стійка 41×41×1,5, 365 мм *Strut 41×41×1.5, 365 mm*	шт / pcs	**29**	1.3	1 на опору / 1 per support
C4	П-кронштейн, нерж. 304, t = 3 *U-bracket, stainless 304, t = 3*	шт / pcs	**29**	1.3	1 на опору / 1 per support
C5	Болти М10 опори (2 × М10×100 шарніри, М10×140 вершина, М10×65 стійка, М10×60 кронштейн) + шайби + фланцеві гайки	компл / set	**147**	1.3	5 на опору / 5 per support

	Support bolts M10 (2 × M10×100 hinges, M10×140 apex, M10×65 strut, M10×60 bracket) + washers + flange nuts				
C6	Діагональ 41×41×1,5, 1 100 мм + 2 болти M10×20 з фланцевими гайками *Diagonal 41×41×1.5, 1100 mm + 2 bolts M10×20 with flange nuts*	шт / pcs	**10**	1.3	між сусідніми домиками ряду / between adjacent domes in a row
C7	Притиск крайній під раму 33 мм з болтом M8 і гайкою з пружиною *End clamp for 33 mm frame with M8 bolt and spring nut*	шт / pcs	**118**	1.3	4 на панель: 112 / 4 per panel
C8	Болт M8×20 + шайба DIN 9021 (лага до муфти блока) *Bolt M8×20 + washer DIN 9021 (rail to block coupling)*	компл / set	**118**	1.3	4 на опору / 4 per support
C9	Лага трикутника 15° 41×41×1,5, 1 550 мм *15° triangle rail 41×41×1.5, 1550 mm*	шт / pcs	**19**	1.3	18 трикутників: 9 модулів × 2 / triangles: modules × 2
C10	Балка 41×41×1,5, 1 419 мм *Beam 41×41×1.5, 1419 mm*	шт / pcs	**19**	1.3	1 на трикутник / 1 per triangle
C11	Стійка 41×41×1,5, 448 мм (13-й отвір від шарніра) *Strut 41×41×1.5, 448 mm (13th hole from hinge)*	шт / pcs	**19**	1.3	1 на трикутник / 1 per triangle
C12	П-кронштейн під 15°, нерж. 304 (зміщений отвір під болт балки) *U-bracket for 15°, stainless 304 (shifted beam bolt hole)*	шт / pcs	**19**	1.3	1 на трикутник / 1 per triangle
C13	Болти M10×60 (3) і M10×20 (3) трикутника + шайби + фланцеві гайки *Triangle bolts M10×60 (3) and M10×20 (3) + washers + flange nuts*	компл / set	**114**	1.3	6 на трикутник / 6 per triangle
C14	Діагональ 41×41×1,5, 1 100 мм + 2 болти M10×20 з фланцевими гайками *Diagonal 41×41×1.5, 1100 mm + 2 bolts M10×20 with flange nuts*	шт / pcs	**8**	1.3	між трикутниками сусідніх модулів / between triangles of adjacent modules
C15	Притиск крайній під раму 33 мм з болтом M8 і гайкою з пружиною *End clamp for 33 mm frame with M8 bolt and spring nut*	шт / pcs	**38**	1.3	4 на модуль: 36 / 4 per module
C16	Болт M8×20 + шайба DIN 9021 (лага до муфти блока) *Bolt M8×20 + washer DIN 9021 (rail to block coupling)*	компл / set	**38**	1.3	2 на трикутник / 2 per triangle
D. Кріплення на південних стінах — фасадні вузли *South wall mounting — facade nodes*					
D1	Рейка 41×41×2,5 оцинкована на стіні, у розмір *Wall rail 41×41×2.5 galvanised, cut to size*	м / m	**25,2**	1.4	8 рейок, 24,5 м: на 540 мм від торців модуля / 8 rails at 540 mm from module ends
D2	Кронштейн L 60×60×5 з пазом, цинк + анкер M10 + болт M10×35 з гайкою і 2 шайбами *Bracket L 60×60×5 slotted, galvanised + M10 anchor + M10×35 bolt with nut and 2 washers*	компл / set	**30**	1.4	28: через ≈1,2 м на спільній рейці, 2 на рейку альбомного / every ≈1.2 m
D3	Притиск крайній 80 мм, Al 6005-T6, під раму 33 + болт M8 і гайка з пружиною *End clamp 80 mm, Al 6005-T6, for 33 mm frame + M8 bolt and spring nut*	шт / pcs	**17**	1.4	16
D4	Притиск середній 80 мм, Al 6005-T6 + болт M8 і гайка з пружиною *Mid clamp 80 mm, Al 6005-T6 + M8 bolt and spring nut*	шт / pcs	**11**	1.4	10: між модулями групи, на кожній рейці / between modules, on each rail
D5	Пластина заземлювальна під притиск *Earthing plate under clamp*	шт / pcs	**9**	1.4	1 на модуль / 1 per module
D6	Трос безпеки Ø3 AISI 316 у ПВХ ≈0,6 м з коушем, 2 втулками, гайкою-вушком M8 і болтом *Safety rope Ø3 AISI 316 in PVC ≈0.6 m with thimble, 2 ferrules, M8 eye nut and bolt*	компл / set	**9**	1.4	1 на модуль, крізь заводський отвір рами / 1 per module through factory frame hole
E. Кабелі DC і з'єднання стрінгів *DC cabling and string connections*					
E1	Кабель сонячний H1Z2Z2-K 1×6 мм², 1,5 кВ DC, червоний («+») *Solar cable H1Z2Z2-K 1×6 mm², 1.5 kV DC, red (+)*	м / m	**430**	1.5	траси «+» 387,7 м + 10 % / routes + 10 %
E2	Кабель сонячний H1Z2Z2-K 1×6 мм², 1,5 кВ DC, чорний («−», перемички) *Solar cable H1Z2Z2-K 1×6 mm², 1.5 kV DC, black (−, jumpers)*	м / m	**650**	1.5	«−» 285,3 м + перемички 300,2 м (38 шт.) + 10 % / minus + jumpers + 10 %
E3	Роз'єм MC4 (пара штекер + гніздо) під 6 мм² *MC4 connector pair (male + female) for 6 mm²*	пар / pairs	**103**	1.5	2 на стрінг + 2 на перемичку, + 5 %; на інверторі — у комплекті / 2 per string + 2 per jumper; inverter side included
E4	Металорукав сталевий у ПВХ-оболонці Ø25, стійкий до УФ — виходи з поля і перемички поза лотками *PVC-coated steel conduit Ø25, UV resistant — field exits and jumpers outside trays*	м / m	**40**	1.5	36,0 м + 10 %
E5	Втулка ізолююча на кінець металорукава Ø25 *Insulating end bush for conduit Ø25*	шт / pcs	**42**	1.5	2 на вихід стрінга і на модуль стіни / 2 per string exit and wall module
E6	Стяжка кабельна 300×4,8 PA66, стійка до УФ, уп. 100 *Cable tie 300×4.8 PA66 UV resistant, pack of 100*	уп / pack	**9**	1.5	кабель під модулями і перемички через 0,5 м: 811 шт / every 0.5 m
E7	Бирка маркувальна УФ-стійка з друком *UV-resistant printed cable label*	шт / pcs	**50**	1.5	4 на стрінг, 4 на AC, 2 на RS485 / 4 per string, 4 AC, 2 RS485

F. Лотки і траси *Cable trays and routes*					
F1	Лоток перфорований 100×50 з кришкою, оцинкований, секція 3 м *Perforated cable tray 100×50 with lid, galvanised, 3 m section*	м / m	**117**	1.6	траси 106,3 м + 10 %, цілими секціями / routes + 10 %, full sections
F2	Кут горизонтальний 90° 100×50 з кришкою *Horizontal 90° bend 100×50 with lid*	шт / pcs	**8**	1.6	3D-траси / 3D routes
F3	Кут вертикальний 90° 100×50 з кришкою (зовнішній / внутрішній) *Vertical 90° bend 100×50 with lid (outside / inside)*	шт / pcs	**10**	1.6	3D-траси / 3D routes
F4	Трійник 100×50 з кришкою *Tee 100×50 with lid*	шт / pcs	**7**	1.6	стики трас / route junctions
F5	Заглушка торцева 100×50 *End cap 100×50*	шт / pcs	**6**	1.6	кінці трас / route ends
F6	З'єднувач лотків з перемичкою заземлення *Tray coupler with earth bridge*	шт / pcs	**39**	1.6	на стик секцій / per section joint
F7	Фіксатор кришки від вітру *Lid wind clip*	шт / pcs	**103**	1.6	2 на секцію, 1 на фасонний / 2 per section, 1 per fitting
F8	Траверса опори лотка — профіль 41×41×2,5, L = 0,2 м *Tray support cross-bar 41×41×2.5, L = 0.2 m*	шт / pcs	**65**	1.6	опори на даху через 1,5 м: 96,6 м / roof supports every 1.5 m
F9	Болт M8×20 + шайба DIN 9021 (траверса → муфта блока) *Bolt M8×20 + washer DIN 9021 (cross-bar to block coupling)*	компл / set	**65**	1.6	1 на опору / 1 per support
F10	Болт M8×20 + гайка з пружиною + шайба (лоток → траверса) *Bolt M8×20 + spring nut + washer (tray to cross-bar)*	компл / set	**130**	1.6	2 на опору / 2 per support
F11	Кронштейн лотка на стіну з анкером, через 1,0 м *Wall bracket for tray with anchor, every 1.0 m*	шт / pcs	**12**	1.6	спуски по стінах 9,8 м / wall runs
G. Інвертор, АС, облік, обмеження видачі *Inverter, AC, metering, export limit*					
G1	Інвертор мережевий Deye SUN-100K-G03: 100 кВт, 3 фази 400 В, 6 MPPT, DC до 1 000 В, IP65; DC-роз'єднувач, ПЗІП тип II на DC і AC; кронштейн і роз'єми DC у комплекті *Grid inverter Deye SUN-100K-G03: 100 kW, 3-phase 400 V, 6 MPPT, DC up to 1000 V, IP65; DC switch, type II SPD on DC and AC; bracket and DC connectors included*	шт / pcs	**1**	4.1	паспорт Deye / Deye datasheet
G2	Кабель ВВГнг 5×70 мм², мідь — інвертор → щит СЕС біля вступного щита АБК *Cable VVGng 5×70 mm² copper — inverter to PV board at the building main board*	м / m	**45**	4.3	по стіні і стояку сходів, + 10 % / along wall and stair riser, + 10 %
G3	Наконечник мідний луджений ТМЛ 70 *Tinned copper lug 70 mm²*	шт / pcs	**10**	5.3	5 жил × 2 кінці / 5 cores × 2 ends
G4	Автоматичний вимикач ABB FormulA A2B 250 TMF 200, 3P, 200 A *Moulded-case breaker ABB FormulA A2B 250 TMF 200, 3P, 200 A*	шт / pcs	**1**	4.4	струм інвертора до 159,4 A / inverter current up to 159.4 A
G5	Корпус щита IEK ЩМП-4.6.2-0 74 У2, 400 × 600 × 250, IP54 — щит СЕС *Enclosure IEK ShchMP-4.6.2-0, 400 × 600 × 250, IP54 — PV board*	шт / pcs	**1**	4.4	
G6	ПЗІП АС тип 2, 4P, 280 В (Eaton SPCT2-280/4) — у щиті СЕС *AC surge protector type 2, 4P, 280 V (Eaton SPCT2-280/4) — in PV board*	шт / pcs	**1**	4.5	вхід АС у будівлю / AC entry into the building
G7	Лічильник CHINT DTSU666 з трансформаторами струму 250 А — на вводі АБК, обмеження видачі в мережу (Zero Export) *Meter CHINT DTSU666 with 250 A current transformers — at the building input, export limiting (Zero Export)*	компл / set	**1**	4.6	
G8	Кабель RS485 2×2×0,75 мм² в екрані — лічильник → інвертор *RS485 cable 2×2×0.75 mm² screened — meter to inverter*	м / m	**55**	1.8	уздовж кабелю АС / along AC cable
G9	Прохід кабелів крізь стіну надбудови з ущільненням *Cable wall pass-through into the stair house with sealing*	компл / set	**1**	5.3	
H. Блискавкозахист і вирівнювання потенціалів *Lightning protection and equipotential bonding*					
H1	Провід Cu 1×6 мм² жовто-зелений — вирівнювання потенціалів у лотках і відгалуження до кріплення *Cu wire 1×6 mm² green-yellow — equipotential bonding in trays and branches to mounting*	м / m	**245**	1.7	лотки 106,3 м + 10 % і 28 відгалужень / trays + 10 % and 28 branches
H2	Провід Cu 1×16 мм² жовто-зелений — до PE інвертора і до наявного прутка на парапеті *Cu wire 1×16 mm² green-yellow — to inverter PE and to the existing parapet rod*	м / m	**6**	1.7	

H3	Затискач до профілю і відгалужувальний EN 62561-1 *Profile and branch clamp EN 62561-1*	шт / pcs	**32**	1.7	по 2 на 14 блоків кріплення + 4 / 2 per mounting block + 4
H4	Шайба контактна зубчаста під болти гільз *Serrated contact washer under sleeve bolts*	шт / pcs	**126**	1.7	як болти M10×60 гільз / as sleeve bolts M10×60
H5	Наконечник 16 мм² і контрольне з'єднання *Lug 16 mm² and test joint*	шт / pcs	**4**	1.7	
H6	ПЗІП лінії RS485 *RS485 data line surge protector*	шт / pcs	**1**	1.7	
I. Безпека покрівлі (ДБН) *Roof safety (DBN)*					
I1	Драбина П1 на арку з поручнями над парапетом (перепад 4,8 м + 1,0 м) *Fixed fire ladder P1 to the arch roof with handrails above parapet (4.8 m + 1.0 m)*	м / m	**5,8**	4.8	ДБН В.1.1-7:2016 п. 8.8–8.10
I2	Площадка з огорожею 0,6 м на арці перед виходом на покрівлю *Landing with 0.6 m guard on the arch at the roof exit*	шт / pcs	**1**	4.9	ДБН В.1.1-7:2016 табл. 5
I3	Драбини П1 на надбудову сходів (2 шт.: 2,25 + 1,0 м і 1,35 + 1,0 м) *Fixed ladders P1 to the stair house (2 pcs: 2.25 + 1.0 m and 1.35 + 1.0 m)*	м / m	**5,6**	4.10	ДБН В.1.1-7:2016 п. 8.8
I4	Огородження покрівлі 0,6 м, металеве: захід і торці арки, парапети надбудови *Roof guardrail 0.6 m, steel: arch west side and ends, stair house parapets*	м / m	**99**	4.11	ДБН В.1.1-7:2016 п. 8.12; ДБН В.2.6-220:2017 п. 6.1.2
I5	Ходові доріжки 0,8 м — гумові плити 500×500×20 мм *Walkways 0.8 m — rubber tiles 500×500×20 mm*	м² / m²	**63**	4.12	ДБН В.2.6-220:2017 п. 7.1.3
J. Баласт *Ballast*					
J1	Баластний блок 300×300×60, 13 кг, з муфтою M8×30 і матом 320×320×3 *Ballast block 300×300×60, 13 kg, with M8×30 coupling and 320×320×3 mat*	шт / pcs	**518**	4.2	арка 300, «домік» 112, трикутники 15° 36, опори лотків 65, + 1 % / arch, dual-tilt, 15° triangles, tray supports, + 1 %
J2	Баластний блок 300×300×60 з муфтою, без мата, верх знято — під крайні профілі арки *Ballast block 300×300×60 with coupling, no mat, top trimmed — under arch edge profiles*	шт / pcs	**166**	4.2	2 на крайній профіль: 164 + 1 % / 2 per edge profile + 1 %

Стрінги і MPPT інвертора Deye SUN-100K-G03 *Strings and MPPT of the Deye SUN-100K-G03*

Модуль: Voc 49,5 В, Vmp 41,7 В, Imp 17,51 А, Isc 18,51 А, Voc −0,25 %/K. Інвертор: DC до 1 000 В, старт 250 В, MPPT 200–850 В, 40 А (Isc 60 А) на MPPT, 6 MPPT по 2 стрінги.
Module: Voc 49.5 V, Vmp 41.7 V, Imp 17.51 A, Isc 18.51 A. Inverter: DC up to 1000 V, start-up 250 V, MPPT 200–850 V, 40 A (Isc 60 A) per MPPT, 6 MPPT with 2 strings each.

Перевірка *Check*	**Модулів** *Modules*	**Voc −30 °C ≤ 1 000 В**	**Vmp 70 °C ≥ 250 В**	**Vmp −10 °C ≤ 850 В**	**Imp на MPPT ≤ 40 А**	**Isc на MPPT ≤ 60 А**
«ДБН» / DBN	12	675,7 ✓	444,0 ✓	551,2 ✓	35,0 ✓	37,0 ✓

Стрінг	**MPPT**	**Модулів**	**Де** *Where*	**Грані** *Faces*	**Нахил, °**	**МВт·год**	**Невідп., %**	**DC «+», м**	**DC «−», м**	**Перемички, м**	**Не працює, модуле-год** *Bypassed, module-h*
S4	1	12	арка / arch	схід / E	3,1	8,58	1,4	36,1	36,9	14,8	1 928
S9	1	12	арка / arch	схід / E	9,0	8,45	3,0	37,0	30,6	27,6	2 021
S5	2	12	арка / arch	схід / E	10,9	8,62	1,0	36,3	38,2	3,9	522
S10	2	12	арка / arch + нижній дах / lower roof + надбудова / stair house	схід / E	14,0	7,91	4,3	39,4	10,7	71,3	5 703
S3	3	12	арка / arch	захід / W	3,1	8,53	1,3	36,3	34,8	10,0	2 302
S8	3	12	арка / arch	захід / W	4,0	8,16	5,0	45,4	20,0	24,2	3 410
S1	4	12	арка / arch	захід / W	11,4	8,28	1,2	46,2	39,9	6,8	1 185
S2	4	12	арка / arch	захід / W	7,7	8,42	1,3	43,6	28,8	2,6	2 097
S6	5	12	нижній дах / lower roof + надбудова / stair house	захід / W	15,0	7,38	1,6	24,5	17,4	36,1	4 485
S7	5	12	нижній дах / lower roof + надбудова / stair house	схід / E	15,0	6,86	2,8	23,1	16,1	33,7	5 573
S11	6	12	нижній дах / lower roof + надбудова / stair house + стіни / walls	схід / E, південь / S, захід / W	71,2	5,91	10,4	19,8	11,9	69,2	7 875
Разом / Total		**132**				**87,1**		**388**	**285**	**300**	**37 101**

Не працює — модуль обходиться байпас-діодом, бо його струм нижчий за робочий струм стрінга (часткова тінь або інша орієнтація), за ясного неба, години на рік; стрінг працює, поки в роботі не менше 6 модулів (MPPT від 200 В). Пораховано для кожного кроку 10 хв розрахункових днів місяців (Meteonorm 8.1); по модулях і годинах — у 3D-моделі.
Bypassed — the module current is below the string operating current (partial shade or different orientation), clear sky, hours per year; the string runs while at least 6 modules work (MPPT from 200 V). Computed for every 10-minute step of the monthly design days (Meteonorm 8.1); per module and hour — in the 3D model.